東工大 2021 解答篇

1　問題 1 の解答 A*

(1) 1 桁目は 1 から 8 の 8 通り, 2 桁目以降は 0 から 8 の 9 通りである. 全部で k 桁なので $a_k = \mathbf{8 \times 9^{k-1}}$.

(2)
$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{10^k-1} b_n &= \sum_{n=1}^{10^1-1} b_n + \sum_{n=10^1}^{10^2-1} b_n + \cdots + \sum_{n=10^{k-1}}^{10^k-1} b_n \\ &= \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \cdots + \frac{1}{88}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{10^{k-1}} + \cdots\right) \\ &\leq 1 \cdot a_1 + \frac{1}{10} \cdot a_2 + \cdots + \frac{1}{10^{k-1}} \cdot a_k \\ &= 8 \cdot \sum_{n=1}^{k} \left(\frac{9}{10}\right)^{n-1} = 80\left(1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{k+1}\right) < 80.\end{aligned}$$

♠ $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ は発散しますが 9 が出る数 (別に 9 限定でなく 1 でも 2 でも良い) を除くと収束するという直感には反した結果が得られる. ちなみに偶数を取り除いた場合は逆数和は発散するままです. 「え？ 9 が出てくる数よりも偶数の方がはるかに多いのになんでですか？」と疑問が出る高校生は優秀. 数学科がこんな疑問を出したら破門. もちろん本問が解けなかった高校生も破門.

2　問題 2 の解答 A**

(1) 楕円 $\dfrac{x^2}{4} + y^2 = 1$ と直線 $y = ax + b$ を連立させる.

$$x^2 + 4(ax+b)^2 = 4$$
$$(4a^2+1)x^2 + 8abx + 4b^2 - 4 = 0 \quad \cdots(*)$$

2 点を共有する条件は $(8ab)^2 - 4(4a^2+1)(b^2-1) > 0$ であり, 整理すると $\mathbf{4a^2 - b^2 + 1 > 0}$ を得る.

(2) P の x 座標を α, Q の y 座標を β とおく. $\overrightarrow{\mathrm{PQ}} = (\beta - \alpha, a(\beta - \alpha))$ であるから $\beta - \alpha$ を求める. $(*)$ を解けば,

$$\alpha = \frac{-4ab - 2\sqrt{4a^2 - b^2 + 1}}{4a^2+1}, \quad \beta = \frac{-4ab + 2\sqrt{4a^2 - b^2 + 1}}{4a^2+1}$$

よって,

$$\beta - \alpha = \frac{4\sqrt{4a^2 - b^2 + 1}}{4a^2+1}$$

したがって, $\overrightarrow{\mathrm{RS}}$ も同様に考えると, $\overrightarrow{\mathrm{PQ}} = \overrightarrow{\mathrm{RS}}$ が成立する条件は,

$$\frac{4\sqrt{4a^2 - b^2 + 1}}{4a^2+1} = \frac{4\sqrt{4a^2 - c^2 + 1}}{4a^2+1}$$

であるから $b^2 = c^2$ を得る. $b > c$ であるから求める条件は $\mathbf{4a^2 - b^2 + 1 > 0}$ かつ $\boldsymbol{c = -b}$.

(3) S の x 座標を γ とおく. 4 点 PQRS が正方形をなすためには, $\overrightarrow{\mathrm{PQ}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{PS}} = 0$ を満たす必要がある.

$$\overrightarrow{\mathrm{PQ}} = (\beta - \alpha)\begin{pmatrix}1\\ a\end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{\mathrm{PS}} = \begin{pmatrix}\gamma\\ a\gamma - b\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}\alpha\\ a\alpha + b\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\gamma - \alpha\\ a(\gamma - \alpha) - 2b\end{pmatrix}$$

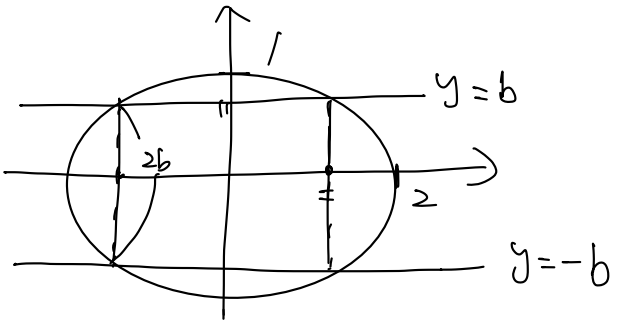
よって, $\overrightarrow{\mathrm{PQ}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{PS}} = 0$ を解くと, $(\gamma - \alpha)(1 + a^2) = 2ab \quad \cdots (**)$ を得る. (2) より,

$$\gamma = \frac{4ab - 2\sqrt{4a^2 - b^2 + 1}}{4a^2 + 1}, \quad \alpha = \frac{-4ab - 2\sqrt{4a^2 - b^2 + 1}}{4a^2 + 1}$$

と分かるので, $(**)$ に代入すると,

$$\frac{8ab}{4a^2 + 1}(1 + a^2) = 2ab$$

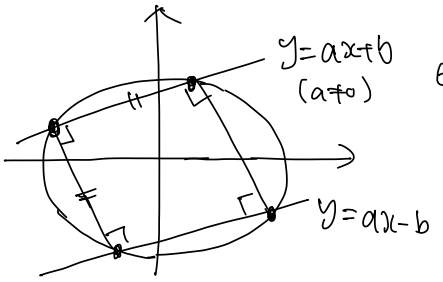
$b \neq 0$ なので両辺 $2b$ で割れば $4a(1 + a^2) = a(4a^2 + 1)$ となって $a = 0$ を得る.



したがって, $\dfrac{x^2}{4} + y^2 = 1$ と $y = b$ を連立させれば $x = \pm 2\sqrt{1 - b^2}$ を得る. $2\sqrt{1 - b^2} = b$ を解いて $b = \pm\dfrac{2}{\sqrt{5}}$ を得る. 以上は必要条件だったが, 十分性も明らかなので求める 4 点は,

$$\mathrm{P}\begin{pmatrix}-\dfrac{2}{\sqrt{5}}\\ \dfrac{2}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}, \ \mathrm{Q}\begin{pmatrix}\dfrac{2}{\sqrt{5}}\\ \dfrac{2}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}, \ \mathrm{R}\begin{pmatrix}\dfrac{2}{\sqrt{5}}\\ -\dfrac{2}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}, \ \mathrm{S}\begin{pmatrix}-\dfrac{2}{\sqrt{5}}\\ -\dfrac{2}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}$$

♠ $a = 0$, つまり 2 本とも x 軸に並行な直線なら正方形が作れることは図示すれば明らかですが, それ以外に正方形が作れないというまたも直感に反する結果が得られました. 問 1 問 2 ともに勉強となるので良問ではありますが, 入試問題としてはゴミです. 皆解いてしまうので差が付かないのは数強にとって痛手だ.



← このような正方形は存在しないことがわかった.

3　問題 3 の解答 B**

(1)

$$\frac{n}{n+1} \times {}_nC_k = \frac{n}{n+1} \times \frac{2n!}{n!n!} = \frac{2n!}{(n+1)!(n-1)!} = {}_{2n}C_{n-1}$$

となって示された. また n と $n+1$ は互いに素であるから ${}_{2n}C_{n-1}$ は $n+1$ の倍数であることも分かる.

(2) 任意の自然数 n に対して $a_n > n+2$ が成立することを数学的帰納法を用いて示す. 自然数 k を任意にとり, $a_k > k+2$ が成立すると仮定する.

$$a_{k+1} = \frac{{}_{2k+2}C_{k+1}}{k+2} = \frac{1}{k+2} \cdot \frac{(2k+2)!}{(k+1)!(k+1)!} = \frac{2(2k+1)}{k+2}a_k > \frac{2(2k+1)}{k+2}(k+2) = 4k+2 > k+3$$

となって自然数 $k+1$ のときも成立する. $n=4$ のとき $a_4 = 14 > 4+2$ であるから 4 以上の全ての自然数 n に対して $a_n > n+2$ が成立することが示された. ■

(3) (2) より,

$$a_{n+1} = \frac{2(2n+1)}{n+2}a_n$$

であるから変形して $(n+2)a_{n+1} = 2(2n+1)a_n$ より $2(2n+1)a_n$ は $n+2$ の倍数. n が 4 以上のとき $a_n > n+2$ なので a_n が素数ならば a_n は $n+2$ の倍数にはならない. よって, 整数 m を用いて $2(2n+1) = (n+2)m$ と表せる. 変形すると,

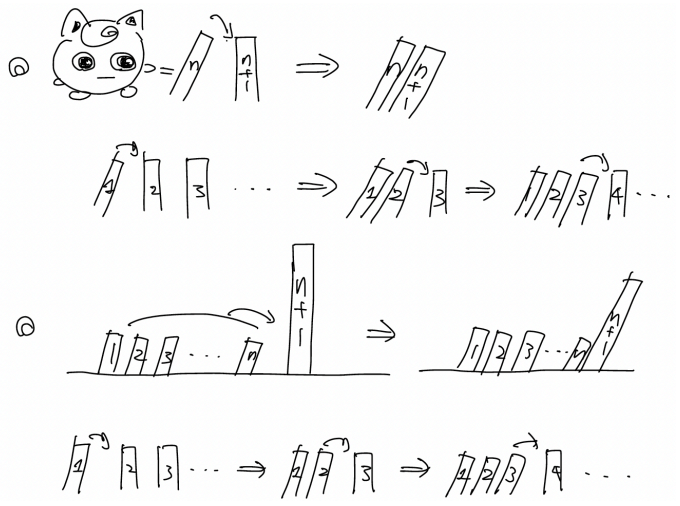
$$m = 4 - \frac{6}{n+2}$$

なので, n が 4 以上のとき m が整数となるのは $n=4$ のみである.

以上より, $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 5, a_4 = 14$ であるから求める n は **2, 3** である.

♠ (2) が (3) の誘導となっていて, a_{n+1} と a_n の関係式から n を特定しました. 誘導がなく (3) のみ出題されたら難問だと思いますし, おそらく (2) を用いる解答にはならないのではと思います. 本問は誘導があるので全く難しくありません.

♠ 数学的帰納法は「任意に」自然数 k を一つとって, $n=k$ のとき命題が真なることを仮定し, $n=k+1$ のときも真なることが言えればドミノ倒しのように成立していくことが分かります. はじめに倒すドミノが何番目なのかは当然問題によります. 本問なら $n=4$ のときに成立する（つまりドミノが倒れる）のでそれ以降もドミノが倒れる（成立する）ことが分かるのです. 数学的帰納法で示すとき呪文のように $n=1$ のときを書く人がいますが, 1 番目のドミノが倒れるかどうかは分かりませんよ.



4　問題 4 の解答 A**

(1) $|\overrightarrow{a}| = |\overrightarrow{b}| = |\overrightarrow{c}| = 1$ なので,

$$\begin{aligned}
F &= 2(AB^2 + BC^2 + CA^2) - 3(AD^2 + BD^2 + CD^2) \\
&= 2(|\overrightarrow{b} - \overrightarrow{a}|^2 + |\overrightarrow{c} - \overrightarrow{b}|^2 + |\overrightarrow{a} - \overrightarrow{c}|^2) - 3(|\overrightarrow{d} - \overrightarrow{a}|^2 + |\overrightarrow{d} - \overrightarrow{b}|^2 + |\overrightarrow{d} - \overrightarrow{c}|^2) \\
&= 4(3 - \overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b} - \overrightarrow{b}\cdot\overrightarrow{c} - \overrightarrow{c}\cdot\overrightarrow{a}) - 6(3 - \overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{d} - \overrightarrow{b}\cdot\overrightarrow{d} - \overrightarrow{c}\cdot\overrightarrow{d}) \\
&= -2\left(|\overrightarrow{a}|^2 + |\overrightarrow{b}|^2 + |\overrightarrow{c}|^2 + 2(\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b} - \overrightarrow{b}\cdot\overrightarrow{c} - \overrightarrow{c}\cdot\overrightarrow{a}) - 3(\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{d} - \overrightarrow{b}\cdot\overrightarrow{d} - \overrightarrow{c}\cdot\overrightarrow{d})\right) \\
&= -2(\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b} + \overrightarrow{c})\cdot(\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b} + \overrightarrow{c} - 3\overrightarrow{d})
\end{aligned}$$

より $k = \mathbf{-2}$ である.

(2)
$$\frac{\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b} + \overrightarrow{c}}{3} = \overrightarrow{g}$$

とおくと,

$$F = 18\overrightarrow{g}\cdot(\overrightarrow{d} - \overrightarrow{g}) = -18\left|\overrightarrow{g} - \frac{\overrightarrow{d}}{2}\right|^2 - \frac{9}{2}$$

であるから, $\overrightarrow{d} = 2\overrightarrow{g}$ のとき, F は最大となる. $\overrightarrow{d} = 2\overrightarrow{g}$ なる A, B, C, D が存在するか確かめ, 存在すれば F の最大値 M は $M = -\dfrac{9}{2}$ であると分かる.

$$\overrightarrow{c} = \left(-\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{15}}{4}, 0\right), \quad \overrightarrow{d} = (1, 0, 0)$$

とおいてみる. このとき, $\overrightarrow{d} = 2\overrightarrow{g}$ であるから,

$$\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b} = \frac{3}{2}\overrightarrow{d} - \overrightarrow{c} = \left(\frac{7}{4}, -\frac{\sqrt{15}}{4}, 0\right)$$

よって, $|\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b}| = 2$ であり, $|\overrightarrow{a}| = |\overrightarrow{b}| = 1$ なので, $\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b} = 0$, 特に $\overrightarrow{a} = \overrightarrow{b}$ を得る. したがって, $\overrightarrow{d} = 2\overrightarrow{g}$ なる点 A, B, C, D として,

$$A\left(\frac{7}{8}, \frac{\sqrt{15}}{8}, 0\right), \quad B\left(\frac{7}{8}, \frac{\sqrt{15}}{8}, 0\right), \quad C\left(-\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{15}}{4}, 0\right), \quad D\,(1, 0, 0)$$

がとれるのでこれが (3) の答えでもあり, $M = \mathbf{-\dfrac{9}{2}}$ である.

♠ (2) では $M = -9/2$ であることを示す際等号の成立を示す必要があります. (3) が大ヒントになっていて使わない手はありません. $\overrightarrow{d} = 2\overrightarrow{g}$ という条件のみでは, 上の解答のように $\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b}$ の値は分かるものの, $\overrightarrow{a} = (x, y, z)$ とおいたところで条件式は 2 つしか出ない ($x^2 + y^2 + z^2 = 1$ と, $(7/4 - x)^2 + (-\sqrt{15}/4 - y)^2 + z^2 = 1$) ので式が 1 つ足りません. $|\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b}| = 2$ になるよう上手く設定されているから求まったのです. (3) を使わなくても当然等号が成立する例は簡単に求まります.

♠ 動点が複数あるとき, 大抵 1 つの文字のみ動かし, 他の点は固定させて最大値・最小値を求めます. その後固定を外してさらに最大値・最小値を求めれば良い. しかし本問は F の式を平方完成すると最大値（あ

くまで候補だが）が $-9/2$ と求まり, これは点 A, B, C, D のいずれにも依らない. そのため点を固定する必要がなかったのです. 例えばもし,

$$F = -18\left|\overrightarrow{g} - \frac{\overrightarrow{d}}{2}\right|^2 + \overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}$$

のようになったとします. その場合まずは点 A, B, C は固定し D のみを動かして F の最大値は $\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}$ と求めます（もちろん $\overrightarrow{d} = 2\overrightarrow{g}$ なることが必要）. そして点 A, B, C の固定を外してさらに $\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}$ の最大値を求めるのです.

5　問題 5 の解答 A***

(1) 曲線 $y = x^2$ 上の点 (X, Y) を任意にとる. (X, Y) と円の中心 $(0, a)$ との距離を d とおくと,

$$d^2 = X^2 + (Y-a)^2 = Y + (Y-a)^2$$

である. よって求める条件は $d \geq a$ であるから $d^2 \geq a^2$ を解くと $\boldsymbol{0 < a \leq \frac{1}{2}}$ を得る.

(2) 曲線 $y = x^2 - x^4$ 上の点 (X, Y) を任意にとる. (X, Y) と円の中心 $(0, a)$ との距離を d とおくと,

$$d^2 = X^8 - 2X^6 + (2a+1)X^4 + (1-2a)X^2 + a^2$$

である. よって求める条件は $d \geq a$ であるから $d^2 \geq a^2$ を解けば良い. $X^2 = t$ とおき,

$$g(t) = t^3 - 2t^2 + (2a+1)t + 1 - 2a$$

とおくと, 任意の $t \geq 0$ に対して $g(t) \geq 0$ なることを示せば良い. したがって $t \geq 0$ での $g(t)$ の最小値を求める.

$$g'(t) = 3t^2 - 4t + 2a + 1$$

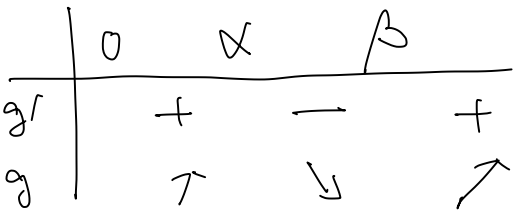
なので場合分けをする.

(I) $a \geq \frac{1}{6}$ のとき, $g'(t) \geq 0$ となり, 最小値は $g(0) = 1 - 2a$. よって求める条件は $a \leq \frac{1}{2}$.

(II)$a < \frac{1}{6}$ のとき,

$$\alpha = \frac{2 - \sqrt{1-6a}}{3}, \quad \beta = \frac{2 + \sqrt{1-6a}}{3}$$

とおくと, $g'(t) = 3(t-\alpha)(t-\beta)$ である. ここで $\alpha \geq 0$ であるので, 以下の増減を得る.

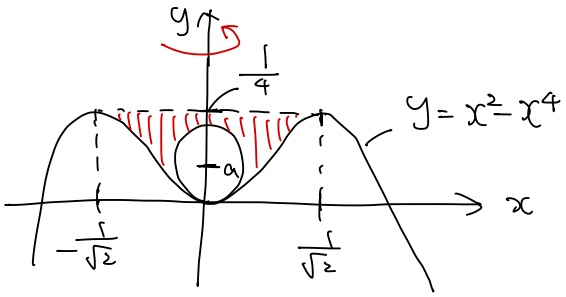


よって, $t \geq 0$ における $g(t)$ の最小値は $g(0)$ または $g(\beta)$ であり, 任意の $t \geq 0$ に対して

$$g(t) - g(0) = t^3 - 2t^2 + (2a+1)t = t\left((t-1)^2 + 2a\right) \geq 0$$

を得るので最小値は $g(0) = 1 - 2a$ と分かる. したがって $g(0) \geq 0$ を解くと $a \leq \frac{1}{2}$ となり, $a < \frac{1}{6}$ の任意の a に対して成立することが分かる. 以上より求める条件は $\boldsymbol{0 < a \leq \frac{1}{2}}$ である.

(3) (I) $0 < a \leq \dfrac{1}{8}$ のとき,

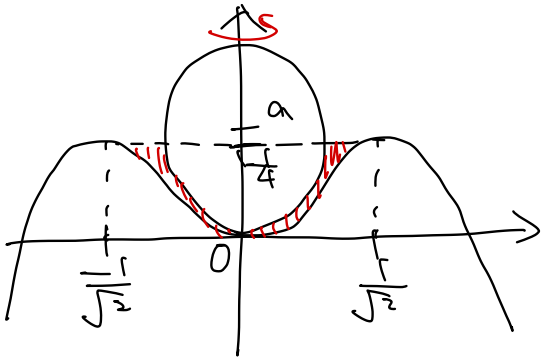


求める体積を V_0 とおくと,

$$V_0 + \frac{4\pi}{3}a^3 = \pi\int_0^{\frac{1}{4}} x^2\,dy = \pi\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} x^2(2x - 4x^3)\,dx = \frac{\pi}{24}$$

$$V_0 = \boldsymbol{\frac{\pi}{24} - \frac{4\pi}{3}a^3}.$$

(II) $\dfrac{1}{8} < a \leq \dfrac{1}{2}$ のとき,



求める体積を V とおくと,

$$V = V_0 + \frac{4\pi}{3}a^3 - \pi\int_0^{\frac{1}{4}} x^2\,dy = \frac{\pi}{24} - \pi\int_0^{\frac{1}{4}} (a^2 - (y-a)^2)\,dx = \frac{\pi}{24} - \left(\frac{a\pi}{16} - \frac{\pi}{192}\right) = \boldsymbol{\frac{3\pi}{64} - \frac{a\pi}{16}}.$$

♠ (1) は良いでしょう. (2) では $g(\beta)$ を求めてみようとしたら汚くなったので, 最小値は $g(0)$ の方であってくれと思って計算したら実際そうでした. $g(t) \geq 0$ を示す際, 定数分離して解くことも素敵ですが, 本問だとややオーバーワークです.

♠ 1 本道で, かつ計算は重く無いので過去問の数 3 の中でもかなり易しい問題です. 数値問題ですので最後の体積の数値が合わなければごっそり原点されると思います.

総評

びっくりするほど易化した年となりました. 問 1 と問 4 は 10 分で完答できないといけないレベルで簡単. 問 2 は 20 分, 問 5 は 30 分あれば十分ではないか. 余った時間で唯一の B 問題の問 3 に取り掛かれば 9 割近くはとれるハズ. 逆に数学特化の学生はこの年は逆に苦しんだでしょう. 問 1 の (1), 問 2 の (1), 問 3 の (1), 問 4 の (3), 問 5 の (1) を削って出題してようやく入試問題として機能しそうです. それでも例年よりも簡単ですが.